Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE 1		**Período Letivo:** 1º Semestre - 2026
REGIME: SEMESTRAL	1º SEMESTRE CURRICULAR	**Turno:** Matutino

Carga Horária Semanal	Teóricas	Práticas	Extensão	Carga horária Semestral
4	40	40	-	80

Docente: Anderson Luiz Barbosa

Planejamento e Registro das Aulas

01ª Semana (09/Fev/2026)

- Acolhida ingressantes
- Apresentação geral da Fatec Campinas, dos gestores, colaboradores, docentes e do Projeto Pedagógico do Curso

02ª Semana (16/Fev/2026)

- Feriado - Carnaval

03ª Semana (23/Fev/2026)

- Dinâmica de Apresentação da classe
- Apresentação do professor
- Apresentação da disciplina
  - Horário Aulas – 4 aulas semanais
  - Ementa
  - Objetivos
  - Contextualização com as atividades do futuro profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  - Curricularização da Extensão
  - Critério de Avaliação
  - Bibliografia Básica
  - Bibliografia Complementar
  - Bibliografia de Referência
- Módulo I - Objetivos, conceitos e evolução da Engenharia de Software.
  - Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos
  - **Exercício 1 – Levantamento dos conhecimentos prévios de programação e testes dos alunos**
    - Individual
    - Data limite: 23.fev.2026 (entrega e debate)
    - Fazer um programa que leia 1000 números e exiba o maior – não usar Python...
    - Descrever como fazer para testar para o programa gerado
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe
  - **Exercício 2 – Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos em relação à Engenharia de Software**
    - Individual

- Data limite: 02.mar.2026 (entrega e debate)
- Refletir sobre:
  - O que é Engenharia de Software
  - Qual o seu impacto para a qualidade de um Software
  - Como desenvolver um Software com qualidade
- Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

04ª Semana (02/Mar/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- **Exercício 2 – Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos em relação à Engenharia de Software**
  - Individual
  - Data limite: 02.mar.2026 (entrega e debate)
  - Refletir sobre:
    - O que é Engenharia de Software
    - Qual o seu impacto para a qualidade de um Software
    - Como desenvolver um Software com qualidade
  - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
  - Entrega do exercício
  - Debate e reflexões coletivas com a classe
- **Exercício 3 - Reflexões – pesquisa sobre as principais competências requeridas do Engenheiro de Software.**
  - Individual
  - Data limite: 02.mar.2026 (entrega e debate)
  - Pesquisar sobre as principais competências requeridas do Engenheiro de Software
  - Identificar fontes de pesquisa
  - Acompanhamento da classe na realização do exercício
  - Entrega do exercício
  - Debate e reflexões coletivas com a classe

- Módulo I - Objetivos, conceitos e evolução da Engenharia de Software.
  - Revisão das aulas anteriores
  - O Software como produto
    - Papel evolutivo do software
    - Características do software
    - Falhas hardware x falhas software
    - Crise de software
  - O Software como produto
    - Aplicações de software
    - Software Legado
    - O Software como produto
  - Mitos de *software*
    - Gerência (administrativos)
    - Cliente
    - Profissionais
  - Engenharia de Software
  - **Exercício 4 – Quizz – Capítulo 1 – Software e Engenharia de Software – Livro Engenharia de Software, Roger S. Pressman, 6a. Edição, 2006.**
    - Individual
    - Responder às questões propostas, através do link http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072853182/student_view0/chapter1/multiple_choice_quiz.html e enviar para o e-mail anderson.barbosa@fatec.sp.gov.br e/ou prof.andersonbarbosa@gmail.com
    - Data limite: 02.mar.2026
    - Acompanhamento da classe na realização do exercício
    - Entrega do trabalho

- Debate e reflexões coletivas com a classe

- Seminários
  - Regras gerais:
    - Equipes de até três pessoas
    - Serão avaliados os seguintes quesitos:
      - Trabalho em Word, no padrão da ABNT, com o uso da referência bibliográfica obrigatória (duas alternativas: livro1: Engenharia de Software - Roger S. Pressman - 6a. Edição; livro2: Engenharia de Software – Ian Sommerville - 8a. Edição) e pelo menos mais 4 referências bibliográficas nacionais e 1 internacional. Será utilizado o modelo da SBC - até 6 páginas.
      - Apresentação
      - Atividade proposta para a classe relacionada ao seminário
      - Debate
    - Todas as equipes deverão entregar até **30 de março de 2026** versão editável (Word ou similar) e slides (PowerPoint ou similar) do artigo
    - A divisão do tempo deverá respeitar a seguinte agenda:
      - Apresentação: 30 minutos
      - Debate: 20 minutos
    - Seleção dos temas
      - Elaborador
      - Debatedor
    - Montagem dos grupos – até 3 pessoas
    - Temas potenciais
      - Tema 01: Análise e especificação de requisitos
      - Tema 02: Projeto de Interface
      - Tema 03: Garantia de Qualidade de Software
      - Tema 04: Gestão de Configuração de Software
      - Tema 05: Métricas de Software
      - Tema 06: Metodologias Ágeis – SCRUM
      - Tema 07: Metodologias Ágeis – XP
      - Tema 08: Teste de Software
      - Tema 09: Manutenção de Software
      - Tema 10: Governança de TI
      - Tema 11: UML
      - Tema 12: SWEBOK
      - Tema 13: Gerenciamento de Projetos de TI com PMBoK
      - Tema 14: Metodologias Ágeis – TDD/FDD
      - Tema 15: Metodologias Ágeis – SAFE
      - Tema 16: Perspectivas Futuras - Engenharia de Software
    - Estrutura do artigo
    - Título
      - Autores
      - Resumo (5 a 10 linhas)
      - Abstract (5 a 10 linhas)
      - Introdução
      - Desenvolvimento (3 a 5 capítulos)
      - Considerações Finais
      - Referências Bibliográficas
      - Citação
        - Direta – ex: Segundo PRESSMAN (2006), Engenharia de Software é “texto literalmente escrito pelo PRESSMAN”
        - Indireta – ex: Segundo Pressman (2006), Engenharia de Software é ... (ou seja, usaram a ideia do Pressman, porém não de forma literal)
      - Referências Bibliográficas

        - Livro: SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software – 8ª Edição. São Paulo: Pearson Addison Weslley, 2007.
        - Site: AUTOR. TÌTULO. Disponível em <http:...>. Acesso em <23.fev.2025>.
    - Acompanhamento da classe na elaboração do seminário e do artigo

- **Exercício 5 – Levantamento dos conhecimentos preliminares da equipe em relação ao tema do seminário**
    - Em equipe
    - Data limite: 02.mar.2026
    - Acompanhamento da classe na realização do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe

- **Exercício 6 – Elaboração da introdução do seminário**
    - Em equipe
    - Data limite: 09.mar.2026
    - Acompanhamento da classe na realização do exercício

05ª Semana (09/Mar/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo II - Paradigmas de desenvolvimento de software
    - Material de apoio – slides “Processo de Produção de Software”
    - Visão Geral – Processo de Desenvolvimento de Software
    - Camadas da Engenharia de Software
    - Framework de Processo de Software
    - Framework de Atividades
    - Atividades “Guarda-Chuva”
    - Alguns modelos de processo
        - ISO
            - Estágio das normas
            - ISO/IEC 9000 e 90003 (60.60)
            - ISO/IEC 9126 (60.60)
    - **Exercício 7 – Atividade: escolher um sistema e aplicar as recomendações da ISO/IEC 9126. Qual a avaliação do sistema? Ele seria recomendado?**
        - Individual
        - Data limite: 16.mar.2026
        - Acompanhamento da classe na realização do exercício

- Seminários
    - Regras gerais:
        - Equipes de até três pessoas
        - Serão avaliados os seguintes quesitos:
            - Trabalho em Word, no padrão da ABNT, com o uso da referência bibliográfica obrigatória (duas alternativas: livro1: Engenharia de Software - Roger S. Pressman - 6a. Edição; livro2: Engenharia de Software – Ian Sommerville - 8a. Edição) e pelo menos mais 4 referências bibliográficas nacionais e 1 internacional. Será utilizado o modelo da SBC - até 6 páginas.
            - Apresentação
            - Atividade proposta para a classe relacionada ao seminário
            - Debate
        - Todas as equipes deverão entregar até **30 de março de 2026** versão editável (Word ou similar) e slides (PowerPoint ou similar) do artigo
        - A divisão do tempo deverá respeitar a seguinte agenda:
            - Apresentação: 30 minutos

        - Debate: 20 minutos
    - Seleção dos temas
        - Elaborador
        - Debatedor
    - Montagem dos grupos – até 3 pessoas
    - Temas potenciais
        - Tema 01: Análise e especificação de requisitos
        - Tema 02: Projeto de Interface
        - Tema 03: Garantia de Qualidade de Software
        - Tema 04: Gestão de Configuração de Software
        - Tema 05: Métricas de Software
        - Tema 06: Metodologias Ágeis – SCRUM
        - Tema 07: Metodologias Ágeis – XP
        - Tema 08: Teste de Software
        - Tema 09: Manutenção de Software
        - Tema 10: Governança de TI
        - Tema 11: UML
        - Tema 12: SWEBOK
        - Tema 13: Gerenciamento de Projetos de TI com PMBoK
        - Tema 14: Metodologias Ágeis – TDD/FDD
        - Tema 15: Metodologias Ágeis – SAFE
        - Tema 16: Perspectivas Futuras - Engenharia de Software
    - Estrutura do artigo
    - Título
        - Autores
        - Resumo (5 a 10 linhas)
        - Abstract (5 a 10 linhas)
        - Introdução
        - Desenvolvimento (3 a 5 capítulos)
        - Considerações Finais
        - Referências Bibliográficas
        - Citação
            - Direta – ex: Segundo PRESSMAN (2006), Engenharia de Software é “texto literalmente escrito pelo PRESSMAN”
            - Indireta – ex: Segundo Pressman (2006), Engenharia de Software é ... (ou seja, usaram a ideia do Pressman, porém não de forma literal)
        - Referências Bibliográficas
            - Livro: SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software – 8ª Edição. São Paulo: Pearson Addison Weslley, 2007.
            - Site: AUTOR. TÌTULO. Disponível em <http:...>. Acesso em <23.fev.2025>.
    - Acompanhamento da classe na elaboração do seminário e do artigo

- **Exercício 6 – Elaboração da introdução do seminário**
    - Em equipe
    - Data limite: 09.mar.2026
    - Acompanhamento da classe na realização do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe

- **Exercício 8 – Identificação das referências bibliográficas do seminário**
    - Em equipe
    - Data limite: 16.mar.2026
    - Acompanhamento da classe na realização do exercício